

$$\gg B = [1; 1; 1]$$

$$B =$$

$$1$$

$$0$$

$$1$$

$$\gg P = \text{tr2ccf}(A, B) <CR>$$

$$P =$$

$$3.0000 \quad -1.0000 \quad 1.0000$$

$$-0.0000 \quad 3.0000 \quad 0.0000$$

$$0.0000 \quad -1.0000 \quad 1.0000$$

5-8-3 Forma canónica observable

Una forma dual de la transformación de la FCC es la **forma canónica observable** (FCO). El sistema descrito por las ecuaciones (5-137) y (5-138) se transforma a la FCO mediante la transformación:

$$\underline{\bar{x}}(t) = Q \underline{x}(t) \quad (5-164)$$

Las ecuaciones transformadas son como las dadas en las ecuaciones (5-141) y (5-142). Por lo que:

$$\underline{\bar{A}} = Q^{-1}AQ \quad \underline{\bar{B}} = Q^{-1}B \quad \underline{\bar{C}} = CQ \quad \underline{\bar{D}} = D \quad (5-165)$$

en donde:

$$\underline{\bar{A}} = Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad (5-166)$$

$$\underline{\bar{C}} = CQ = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1] \quad (5-167)$$

Ejem
5-13

Los elementos de las matrices $\bar{\mathbf{B}}$ y $\bar{\mathbf{D}}$ no están restringidos a ninguna forma. Observe que $\bar{\mathbf{A}}$ y $\bar{\mathbf{C}}$ son las transpuestas de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ de las ecuaciones (5-156) y (5-157), respectivamente.

La matriz $\mathbf{Q}$ de la transformación FCO está dada por:

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{M}\mathbf{V})^{-1} \quad (5-168)$$

en donde $\mathbf{M}$ está dada en la ecuación (5-155), y:

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \quad (n \times n) \quad (5-169)$$

La matriz $\mathbf{V}$ a menudo se define como la **matriz de observabilidad**, y $\mathbf{V}^{-1}$ debe existir para que la transformación FCO sea posible.

Considere que los coeficientes matrices del sistema descrito por las ecuaciones (5-137) y (5-138) son:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 1 \quad 0] \quad \mathbf{D} = 0 \quad (5-170)$$

Ya que la matriz $\mathbf{A}$ es idéntica a aquella del sistema en el ejemplo 5-12, la matriz $\mathbf{M}$ es la misma que en la ecuación (5-160). La matriz de observabilidad es:

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 10 \end{bmatrix} \quad (5-171)$$

Se puede demostrar que $\mathbf{V}$ es no singular, por lo que el sistema se puede transformar a la FCO. Sustituyendo $\mathbf{V}$ y $\mathbf{M}$ en la ecuación (5-168), se tiene la matriz de transformación FCO:

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{M}\mathbf{V})^{-1} = \begin{bmatrix} 0.3333 & -0.1667 & 0.3333 \\ -0.3333 & 0.1667 & 0.6667 \\ 0.1667 & 0.1667 & 0.1667 \end{bmatrix} \quad (5-172)$$

De la ecuación (5-165) el modelo FCO del sistema se describe mediante:

$$\bar{A} = Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \bar{C} = CQ = [0 \quad 0 \quad 1] \quad \bar{B} = Q^{-1}B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-173)$$

Por lo que $\bar{A}$ y $\bar{C}$ están en la FCO dada en las ecuaciones (5-166) y (5-167), respectivamente, y $\bar{B}$ no tiene ninguna forma en particular. ▲

Soluciones por computadora

La función `tr2ocf` de CSAD encuentra la transformación de la matriz Q para la transformación FCO a partir de las matrices A y C . Los siguientes resultados se obtienen utilizando CSAD/MATLAB.

```
»A=[1 2 1; 0 1 3; 1 1 1]
```

```
A=
```

```
1 2 1
```

```
0 1 3
```

```
1 1 1
```

```
»C=[1 1 0]
```

```
C=
```

```
1 1 0
```

```
»Q=tr2ocf(A, C)
```

```
Q=
```

```
0.3333 -0.1667 0.3333
```

```
-0.3333 0.1667 0.6667
```

```
0.1667 0.1667 0.1667
```

5-8-4 Forma canónica diagonal

Dadas las ecuaciones dinámicas (5-137) y (5-138), si A tiene valores característicos *distintos*, existe una transformación no singular.

$$x(t) = T\bar{x}(t) \quad (5-174)$$

que transforma estas ecuaciones a las ecuaciones dinámicas de las ecuaciones (5-141) y (5-142), en donde:

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} \quad \bar{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} \quad \bar{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{T} \quad \bar{\mathbf{D}} = \mathbf{D} \quad (5-175)$$

La matriz $\bar{\mathbf{A}}$ es una matriz diagonal:

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (n \times n) \quad (5-176)$$

en donde $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son los n valores característicos distintos de $\mathbf{A}$. Las matrices de coeficientes $\bar{\mathbf{B}}, \bar{\mathbf{C}},$ y $\bar{\mathbf{D}}$ están dadas en la ecuación (5-175) y no siguen ningún formato en particular.

Es aparente que una de las ventajas de la forma canónica diagonal (FCD) es que las ecuaciones de estado transformadas están *desacopladas* una de la otra y por tanto se pueden resolver en forma individual.

A continuación se demuestra que la matriz $\mathbf{T}$ de transformación FCD se puede formar mediante el empleo de los vectores propios de $\mathbf{A}$ como sus columnas; esto es:

$$\mathbf{T} = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \mathbf{p}_3 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n] \quad (5-177)$$

en donde $\mathbf{p}_i, i = 1, 2, \dots, n$, denota el vector característico asociado con el valor característico λ_i . Esto se prueba mediante el empleo de la ecuación (5-120), que se escribe como:

$$\lambda_i \mathbf{p}_i = \mathbf{A} \mathbf{p}_i \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (5-178)$$

Ahora se forma la matriz de $n \times n$:

$$\begin{aligned} [\lambda_1 \mathbf{p}_1 \quad \lambda_2 \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \lambda_n \mathbf{p}_n] &= [\mathbf{A} \mathbf{p}_1 \quad \mathbf{A} \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{A} \mathbf{p}_n] \\ &= \mathbf{A} [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n] \end{aligned} \quad (5-179)$$

La ecuación (5-179) se escribe como:

$$[\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n] \bar{\mathbf{A}} = \mathbf{A} [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n] \quad (5-180)$$

en donde $\bar{\mathbf{A}}$ es como la dada en la ecuación (5-176). Por lo que si:

$$\mathbf{T} = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n] \quad (5-181)$$

La ecuación (5-180) se escribe:

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} \quad (5-182)$$

Si la matriz $\mathbf{A}$ está en la FCC y $\mathbf{A}$ tiene valores característicos distintos, la matriz de transformación FCD es la matriz Vandermonde:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \lambda_3^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \quad (5-183)$$

en donde $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, son los valores característicos de $\mathbf{A}$. Esto se puede probar al sustituir $\mathbf{A}$ de la FCC de la ecuación (5-75) en la ecuación (5-120). El resultado es que el i -ésimo vector característico $\mathbf{p}_i$ es igual a la columna i -ésima de $\mathbf{T}$ en la ecuación (5-183).

Considere la matriz:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \quad (5-184)$$

la cual tiene los valores característicos $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, y $\lambda_3 = -3$. Ya que $\mathbf{A}$ está en la FCC, para transformarla en la FCD la matriz de transformación puede ser la matriz Vandermonde de la ecuación (5-183). Por lo que:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \quad (5-185)$$

Por lo que la FCD de $\mathbf{A}$ se escribe:

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad (5-186)$$

Soluciones por computadora

La función **tr2dcf** de **CSAD** encuentra la matriz de transformación **T** dada la matriz **A** del sistema. Para demostrar esto, se introduce la matriz en la ecuación (5-184) en **CSAD**.

```
>>A=[0 1 0; 0 0 1; -6 -11 -6]
```

```
A =
```

```
0    1    0
```

```
0    0    1
```

```
-6   -11   -6
```

```
>>T=tr2dcf(A) <CR>
```

```
T =
```

```
-0.5774    0.2182   -0.1048
```

```
0.5774   -0.4364    0.3145
```

```
-0.5774    0.8729   -0.9435
```

Observe que la matriz de transformación **T** calculada por la computadora es diferente a la dada en la ecuación (5-185). Sin embargo, se puede demostrar que las columnas correspondientes de las dos matrices son linealmente dependientes. Esto demuestra que los vectores característicos no son únicos.

5-8-5 Forma canónica de Jordan

En general, cuando la matriz **A** tiene valores característicos de orden múltiple, a menos que la matriz sea simétrica con elementos reales, no se puede transformar en una matriz diagonal. Sin embargo, existe una transformación de similitud en la forma de la ecuación (5-182) tal que $\bar{A}$ es casi diagonal. La matriz $\bar{A}$ se conoce como **forma canónica de Jordan (FCJ)**. Una FCJ típica se muestra a continuación:

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|cc} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_3 \end{array} \right] \quad (5-187)$$

en donde se supone que **A** tiene un valor característico de tercer orden λ_1 , y valores característicos distintos λ_2 y λ_3 .

En general la FCJ tiene las siguientes propiedades:

5-9

1. Los elementos en la diagonal principal son los valores característicos.
2. Todos los elementos abajo de la diagonal principal son cero.
3. Algunos de los elementos inmediatamente arriba de los valores característicos de orden múltiple sobre la diagonal principal son números unos, como se ilustra en la ecuación (5-187).
4. Los números unos, junto con los valores característicos, forman bloques típicos llamados **bloques de Jordan**. Como se muestra en la ecuación (5-187), los bloques de Jordan están encerrados por líneas punteadas.
5. Cuando la matriz no simétrica A tiene valores característicos de orden múltiple, sus vectores característicos no son linealmente independientes. Para una A de $n \times n$, existen solamente r ($r < n$) vectores característicos linealmente independientes.
6. El número de bloques de Jordan es igual al número r de vectores característicos linealmente independientes. Existe un solo vector característico linealmente independiente asociado con cada bloque de Jordan.
7. El número de unos arriba de la diagonal principal es igual a $n - r$.

Para realizar la transformación FCJ, la matriz de transformación T se forma otra vez empleando los vectores característicos y los vectores característicos generalizados como sus columnas.

Ejemplo 5-15

Considere la matriz dada en la ecuación (5-130). Se ha demostrado que la matriz tiene los valores característicos 2; 1 y 1. Por lo que la matriz de transformación FCD se puede formar empleando el vector característico y el vector característico generalizado dados en las ecuaciones (5-132), (5-134) y (5-136), respectivamente. Esto es:

$$T = [p_1 \quad p_2 \quad p_3] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & -\frac{3}{7} & -\frac{22}{49} \\ -2 & -\frac{5}{7} & -\frac{46}{49} \end{bmatrix} \quad (5-188)$$

Por lo que la FCD es:

$$\bar{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ - & - & - & - \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-189)$$

Observe que en este caso existen dos bloques de Jordan y hay un elemento 1 arriba de la diagonal principal. ▲

5-9 Descomposición de funciones de transferencia

Hasta este instante, se han presentado varios métodos de caracterización de un sistema lineal. Será útil resumir brevemente y conjuntar los pensamientos en este punto antes de proseguir con los temas principales de la descomposición de las funciones de transferencia cubiertos en esta sección. Se ha demostrado que el punto inicial del modelado de un sistema lineal puede ser la ecuación diferencial del sistema, la función de transferencia o las ecuaciones dinámicas. Se ha demostrado que todos estos métodos están íntimamente relacionados. Aún más, el diagrama de estado, definido en el Cap. 3, muestra ser una herramienta útil que no sólo puede guiarnos a las soluciones de las ecuaciones de estado, sino que también sirve como un vehículo de transformación de una forma de descripción a otras. El diagrama de bloques de la Fig. 5-5 muestra la relación entre las diferentes formas de describir un sistema lineal. El diagrama de bloques muestra que empezando, por ejemplo, con la ecuación diferencial de un sistema, se puede obtener la solución mediante el uso del método de la función de transferencia o el método de la ecuación de estado. El diagrama de bloques también muestra que la mayoría de las relaciones son bilaterales, de tal forma que existe una gran flexibilidad entre los métodos.

Un tema permanece para estudio, el cual involucra la construcción del diagrama de estado de la función de transferencia entre la entrada y la salida. El proceso de ir desde la función de transferencia al diagrama de estado se conoce como **descomposición**. En general, existen tres métodos básicos de descomposición de las funciones de transferencia: **descomposición directa**, **descomposición en cascada** y **descomposición en paralelo**. Cada una de las cuales tiene sus méritos característicos y se aplican para algún propósito en particular.

5-9-1 Descomposición directa

La descomposición directa se aplica a una función de transferencia entrada-salida que no está en forma factorizada. Considere que la función de transferencia de un sistema SISO de

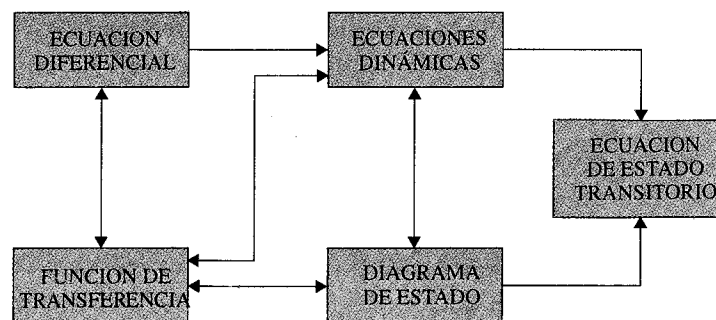


Figura 5-5 Diagrama de bloques que muestra las relaciones entre varios métodos para describir sistemas lineales.

n -ésimo orden entre la entrada $U(s)$ y la salida $Y(s)$ es:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \quad (5-190)$$

en donde se supone que el grado del denominador es por lo menos uno mayor que el del numerador. Se demostrará que la descomposición directa se puede conducir en por lo menos dos formas, una que lleva a un diagrama de estado que corresponde a la FCC, y la otra a la FCO.

Descomposición directa a la FCC

El objetivo es construir un diagrama de estado a partir de la función de transferencia de la ecuación (5-190). A continuación se detallan los pasos:

1. Expresa la función de transferencia en potencias negativas de s . Esto se hace mediante la multiplicación del numerador y el denominador de la función de transferencia por s^{-n} .
2. Multiplique el numerador y el denominador de la función de transferencia por una variable auxiliar $X(s)$. Mediante la realización de estos dos últimos pasos, la ecuación (5-190) se convierte en:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_{n-1}s^{-1} + b_{n-2}s^{-2} + \dots + b_1s^{-n+1} + b_0s^{-n}}{1 + a_{n-1}s^{-1} + \dots + a_1s^{-n+1} + a_0s^{-n}} \frac{X(s)}{X(s)} \quad (5-191)$$

3. Los numeradores y denominadores en ambos miembros de la ecuación (5-191) son igualados con su correspondiente. Los resultados son:

$$Y(s) = (b_{n-1}s^{-1} + b_{n-2}s^{-2} + \dots + b_1s^{-n+1} + b_0s^{-n})X(s) \quad (5-192)$$

$$U(s) = (1 + a_{n-1}s^{-1} + \dots + a_1s^{-n+1} + a_0s^{-n})X(s) \quad (5-193)$$

4. Para construir un diagrama de estado empleando las dos ecuaciones en las ecuaciones (5-192) y (5-193), primero deben estar en la relación de causa y efecto apropiada. Es claro que la ecuación (5-192), satisface este prerrequisito. Sin embargo, la ecuación (5-193) tiene la entrada en el primer miembro de la ecuación y debe reorganizarse. La ecuación (5-193) se reorganiza como:

$$X(s) = U(s) - (a_{n-1}s^{-1} + a_{n-2}s^{-2} + \dots + a_1s^{-n+1} + a_0s^{-n})X(s) \quad (5-194)$$

El diagrama de estado se dibuja como se muestra en la Fig. 5-6, utilizando las ecuaciones (5-192) y (5-194). Por simplicidad, en el diagrama no se dibujan los estados

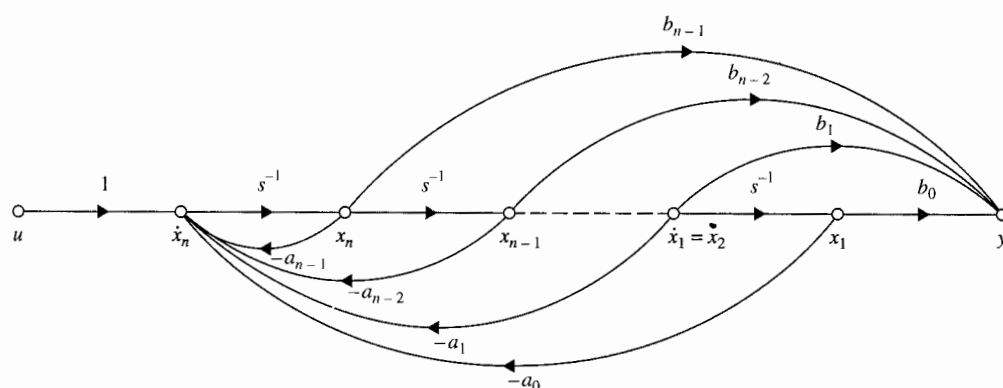


Figura 5-6 Diagrama de estado en la FCC de la función de transferencia de la ecuación (5-190) mediante descomposición directa.

iniciales. $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ se definen como las salidas de los integradores y arregladas en orden de derecha a izquierda sobre el diagrama de estado. Las ecuaciones de estado se obtienen al aplicar la fórmula de ganancia de la SFG a la Fig. 5-6 con las derivadas de las variables de estado como las salidas y las variables de estado y $u(t)$ como las entradas, y sin considerar las ramas del integrador. La ecuación de salida se determina aplicando la fórmula de ganancia entre las variables de estado, la entrada y la salida $y(t)$. Las ecuaciones dinámicas se escriben como:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (5-195)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + Du(t) \quad (5-196)$$

en donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-197)$$

$$\mathbf{C} = [b_0 \ b_1 \ \cdots \ b_{n-2} \ b_{n-1}] \quad D = 0 \quad (5-198)$$

Aparentemente, $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ en la ecuación (5-197) están en la forma canónica controlable.

Descomposición directa a la FCO

Al multiplicar el numerador y el denominador de la ecuación (5-190) por s^{-n} , la ecuación se expande como:

$$(1 + a_{n-1}s^{-1} + \cdots + a_1s^{-n+1} + a_0s^{-n})Y(s) = (b_{n-1}s^{-1} + b_{n-2}s^{-2} + \cdots + b_1s^{-n+1} + b_0s^{-n})U(s) \quad (5-199)$$

o

$$Y(s) = -(a_{n-1}s^{-1} + \cdots + a_1s^{-n+1} + a_0s^{-n})Y(s) + (b_{n-1}s^{-1} + b_{n-2}s^{-2} + \cdots + b_1s^{-n+1} + b_0s^{-n})U(s) \quad (5-200)$$

La Fig. 5-7 muestra el diagrama de estado de la ecuación (5-200). Las salidas de los integradores se designan como las variables de estado. Sin embargo, a pesar de la forma habitual, las variables de estado se asignan en *orden descendente* de derecha a izquierda. Aplicando la fórmula de ganancia de la SFG al diagrama de estado, las ecuaciones dinámicas se escriben como las ecuaciones (5-195) y (5-196), con:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{n-1} \end{bmatrix} \quad (5-201)$$

y

$$\mathbf{C} = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1] \quad \mathbf{D} = 0 \quad (5-202)$$

Las matrices **A** y **C** están en la forma canónica observable.

Debe señalarse que dadas las ecuaciones dinámicas de un sistema, la función de transferencia entrada-salida es única. Sin embargo, dada la función de transferencia, el modelo de estado no es único, como se muestra en la FCC, la FCO y la FCD, y muchas otras posibilidades. De hecho, aún para cada una de estas formas canónicas, por ejemplo, la FCC, aunque define las matrices **A** y **B**, los elementos de **C** y **D** pueden ser diferentes, dependiendo de cómo se dibuje el diagrama de estado, o mejor dicho, por cómo se descomponga la función de transferencia. En otras palabras, con referencia a la Fig. 5-6, mientras que las ramas de

u

Fig
la

Eje
5-1

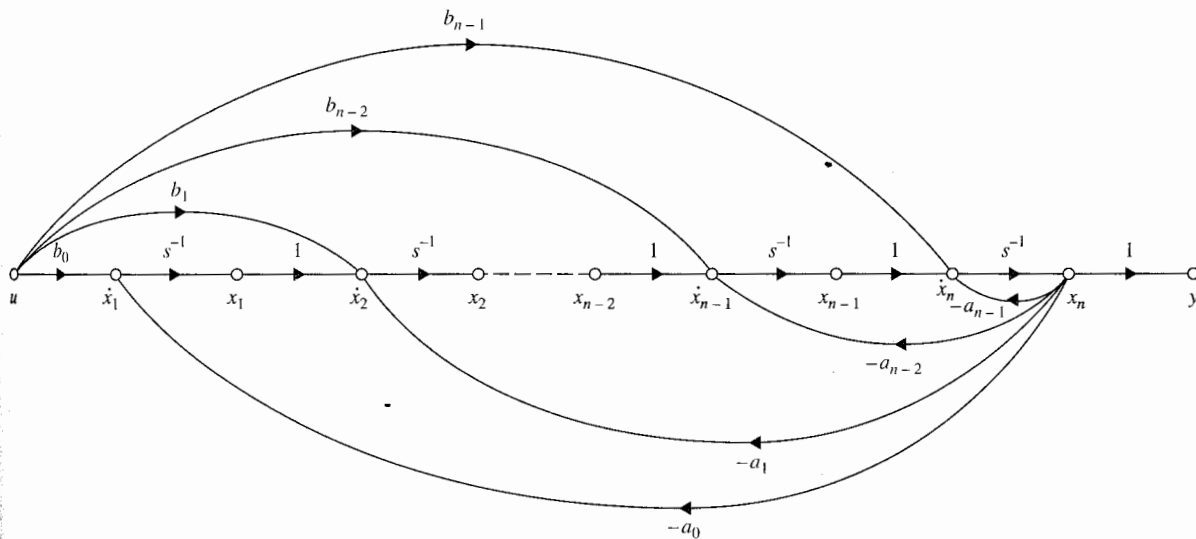


Figura 5-7 Diagrama de estado en la FCO de la función de transferencia de la ecuación (5-190) mediante descomposición directa.

realimentación están fijas, las ramas de las trayectorias directas que contienen los coeficientes del numerador de la función de transferencia se pueden manipular para cambiar el contenido de C .

Considere la siguiente función de transferencia entrada-salida:

Ejemplo 5-16

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2s^2 + s + 5}{s^3 + 6s^2 + 11s + 4} \quad (5-203)$$

La FCC del diagrama de estado del sistema se muestra en la Fig. 5-8, la cual se dibuja a partir de las siguientes ecuaciones:

$$Y(s) = (2s^{-1} + s^{-2} + 5s^{-3})X(s) \quad (5-204)$$

$$X(s) = U(s) - (6s^{-1} + 11s^{-2} + 4s^{-3})X(s) \quad (5-205)$$

Las ecuaciones dinámicas del sistema en la FCC son:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \\ \frac{dx_3(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \quad (5-206)$$

$$y(t) = [5 \quad 1 \quad 2]\mathbf{x}(t) \quad (5-207)$$

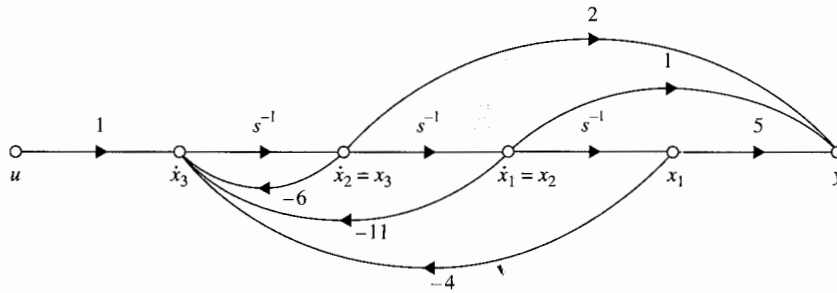


Figura 5-8 Diagrama de estado en la FCC de la función de transferencia de la ecuación (5-203).

Para la FCO, la ecuación (5-203) se expande a:

$$Y(s) = (2s^{-1} + s^{-2} + 5s^{-3})U(s) - (6s^{-1} + 11s^{-2} + 4s^{-3})Y(s) \quad (5-208)$$

lo cual lleva al diagrama de estado de la FCO que se muestra en la Fig. 5-9. Las ecuaciones dinámicas de la FCO se escriben como:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \\ \frac{dx_3(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} u(t) \quad (5-209)$$

$$y(t) = [0 \quad 0 \quad 1]x(t) \quad (5-210)$$

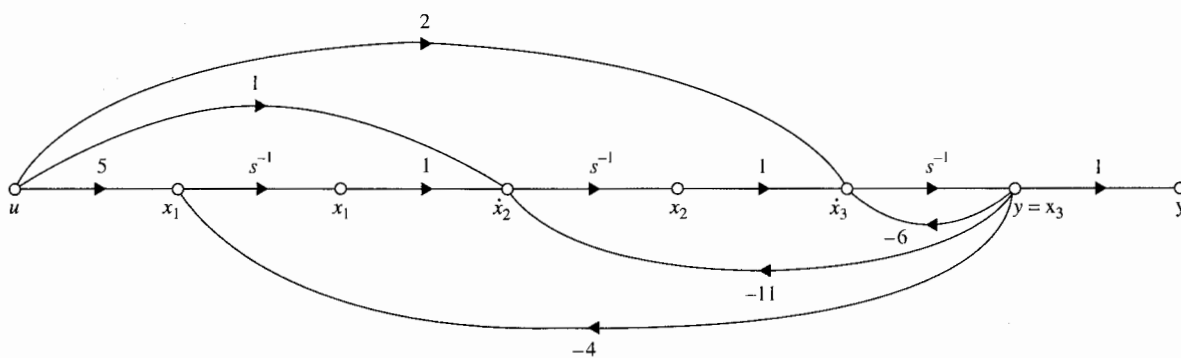


Figura 5-9 Diagrama de estado en la FCO de la función de transferencia de la ecuación (5-203).

Soluciones por computadora

Las herramientas del CSAD/MATLAB tienen funciones que se pueden utilizar para calcular la FCC y la FCO a partir de las funciones de transferencia. La instrucción de CSAD $[A, B, C, D]=tf2ccf(N,D)$ proporciona las matrices A, B, C y D en la FCC una vez que se introducen el polinomio numerador N y el polinomio denominador D de la función de transferencia. En forma similar, la instrucción $[A, B, C, D]=tf2ocf(N,D)$ da la FCO. La función **svstuff** del CSAD tiene la opción **Transformation**, que realiza la transformación a la FCC, a la FCO o a la FCD a partir de la dinámica del sistema, ya sea en forma de variable de estado o en función de transferencia.

5-9-2 Descomposición en cascada

La compensación en cascada se refiere a que las funciones de transferencia que se escriben como productos de componentes simples de primero o segundo orden. Considere la siguiente función de transferencia, la cual es el producto de dos funciones de transferencia de primer orden:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = K \left(\frac{s + b_1}{s + a_1} \right) \left(\frac{s + b_2}{s + a_2} \right) \quad (5-211)$$

en donde a_1, a_2, b_1 , y b_2 son constantes reales. Cada una de las funciones de transferencia de primer orden se descompone mediante descomposición directa, y los dos diagramas de estado están conectados en cascada, como se muestra en la Fig. 5-10. Las ecuaciones de estado se obtienen al considerar a las derivadas de las variables de estado como salidas, las variables de estado y $u(t)$ como entradas, y al aplicar la fórmula de ganancia SFG al diagrama de estado en la Fig. 5-10. Las ramas del integrador se desprecian cuando se aplica la fórmula de ganancia. Los resultados son:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 & b_2 - a_2 \\ 0 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K \\ K \end{bmatrix} u(t) \quad (5-212)$$

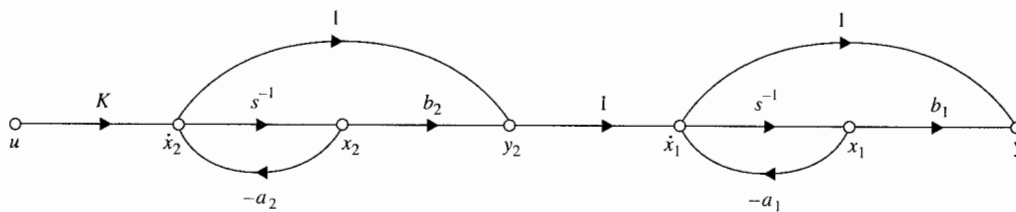


Figura 5-10 Diagrama de estado de la función de transferencia de la ecuación (5-211) mediante descomposición en cascada.

La ecuación de salida se obtiene al considerar a las variables de estado y a $u(t)$ como las entradas y a $y(t)$ como la salida, y al aplicar la fórmula de ganancia a la Fig. 5-10. Por lo que:

$$y(t) = [b_1 - a_1 \quad b_2 - a_2] \mathbf{x}(t) + Ku(t) \quad (5-213)$$

Cuando la función de transferencia tiene polos o ceros complejos, los factores individuales relacionados con estos polos o ceros deben estar en la forma de segundo orden. Como un ejemplo, considere la función de transferencia:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \left(\frac{s+5}{s+2} \right) \left(\frac{s+1.5}{s^2+3s+4} \right) \quad (5-214)$$

en donde los polos del segundo término son complejos. En la Fig. 5-11 se muestra el diagrama de estado del sistema con dos subsistemas conectados en cascada. Las ecuaciones dinámicas del sistema son:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \\ \frac{dx_3(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \quad (5-215)$$

$$y(t) = [1.5 \quad 1 \quad 0] \mathbf{x}(t) \quad (5-216)$$

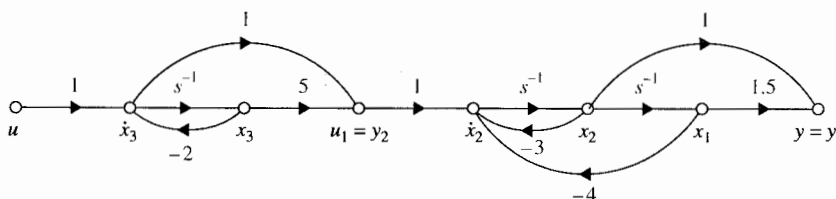


Figura 5-11 Diagrama de estado de la función de transferencia de la ecuación (5-214) mediante descomposición en cascada.

Soluciones por computadora

La función **svseries** de las herramientas de **CSAD** se puede emplear para encontrar las ecuaciones dinámicas de dos sistemas conectados en cascada. Para más de dos sistemas conectados en cascada, sencillamente se ejecuta **svseries** repetidamente.

Se aplica **svseries** para encontrar las ecuaciones dinámicas del sistema en la ecuación (5-214) como dos sistemas conectados en cascada. Se designa la porción de segundo orden de la función de transferencia como los del sistema 1 y los de la porción de primer orden como el sistema 2. A partir de la Fig. 5-11 se escriben las ecuaciones dinámicas de los dos sistemas individuales, y los coeficientes matrices son:

$$\text{Sistema 1: } A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} \quad B_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_1 = [1.5 \quad 1] \quad D_1 = 0 \quad (5-217)$$

$$\text{Sistema 2: } a_2 = -2 \quad b_2 = 1 \quad c_2 = 3 \quad d_2 = 1 \quad (5-218)$$

Para ejecutar la función **svseries** se introduce la siguiente información en el prompt de CSAD:

```
>>a1=[0 1; -4 -3] <CR>
>>b1=[0; 1] <CR>
>>c1=[1.5 1] <CR>
>>d1=0 <CR>
>>a2=-2 <CR>
>>b2=1 <CR>
>>c2=3 <CR>
>>d2=1 <CR>
>>[a,b,c,d]=svseries(a1,b1,c1,d1,a2,b2,c2,d2) <CR>
```

La instrucción **svseries** regresará los mismos resultados que los dados en las ecuaciones (5-215) y (5-216).

5-9-3 Descomposición en paralelo

Cuando el denominador de la función de transferencia está en forma factorizada, la función de transferencia se puede expandir en fracciones parciales. El diagrama de estado resultante consistirá de sistemas simples de primero o segundo orden conectados en paralelo, lo que conlleva a las ecuaciones de estado en la FCD o en la FCJ, la última para el caso con valores característicos de orden múltiple.

Considere que el sistema de segundo orden está representado por la función de transferencia:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Q(s)}{(s + a_1)(s + a_2)} \quad (5-219)$$

en donde $Q(s)$ es un polinomio de orden menor a 2, y a_1 y a_2 son reales y diferentes. Aun cuando analíticamente a_1 y a_2 pueden ser complejas, en forma realista, los números complejos son difíciles de trabajar en una computadora. La ecuación (5-219) se expande en fracciones parciales como:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_1}{s + a_1} + \frac{K_2}{s + a_2} \quad (5-220)$$

en donde K_1 y K_2 son constantes reales.

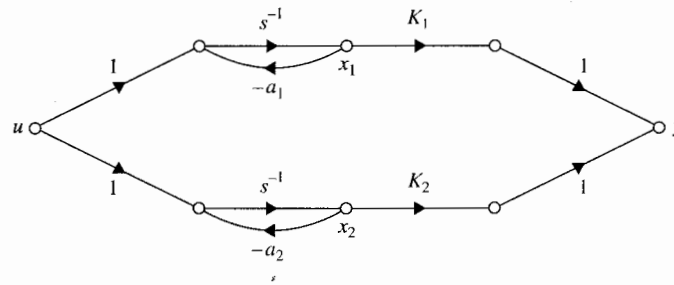


Figura 5-12 Diagrama de estado de la función de transferencia de la ecuación (5-219) mediante descomposición en paralelo.

El diagrama de estado del sistema se dibuja mediante la combinación en paralelo de los diagramas de estado de cada uno de los términos de primer orden en la ecuación (5-220), como se muestra en la Fig. 5-12. Las ecuaciones dinámicas del sistema son:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 & 0 \\ 0 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \quad (5-221)$$

$$y(t) = [K_1 \quad K_2] \mathbf{x}(t) \quad (5-222)$$

Por lo que las ecuaciones de estado está en la FCD.

La conclusión es que para funciones de transferencia con polos diferentes, la descomposición en paralelo llevará a las ecuaciones de estado a la FCD. Para las funciones de transferencia con valores característicos de orden múltiple, la descomposición en paralelo de un diagrama de estado con un número mínimo de integradores llevará a las ecuaciones de estado en la FCJ. El siguiente ejemplo clarificará este punto.

Ejemplo 5-17

Considere la siguiente función de transferencia y su expansión en fracciones parciales:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2s^2 + 6s + 5}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2} \quad (5-223)$$

Observe que la función de transferencia es de tercer orden, y aunque el orden total de los términos en el segundo miembro de la ecuación (5-223) es cuatro, sólo tres integradores se deben utilizar en el diagrama de estado, como se muestra en la Fig. 5-13. El número mínimo de tres integradores se utiliza, con un integrador compartido por dos canales. Las ecuaciones de estado del sistema se escriben directamente de la Fig. 5-13.

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \\ \frac{dx_3(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \quad (5-224)$$

que se reconoce como la FCJ. ▲

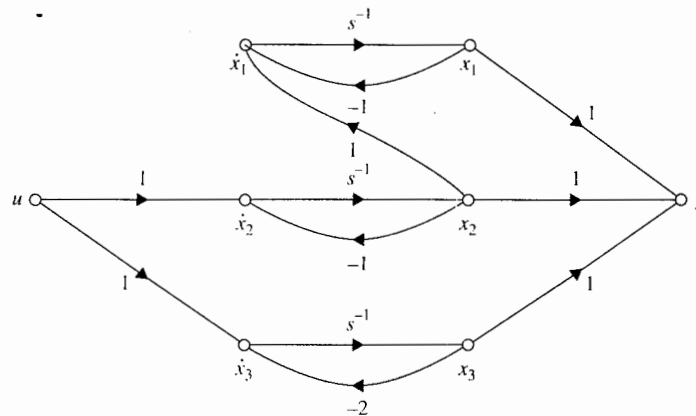


Figura 5-13 Diagrama de estado de la función de transferencia de la ecuación (5-223) mediante descomposición en paralelo.

Soluciones por computadora

La función **svparall** de las herramientas de **CSAD** se puede emplear para encontrar las ecuaciones dinámicas de dos sistemas con valores característicos diferentes conectados en paralelo. Este procedimiento es similar al de la función **svseries**, por lo que no se presenta en este caso.

5-10 Controlabilidad de sistemas lineales

Los conceptos de **controlabilidad** y **observabilidad** presentados primero por Kalman [3] juegan un papel importante en los aspectos teórico y práctico, del control moderno. Las condiciones sobre controlabilidad y observabilidad gobiernan la existencia de una solución de un problema de control óptimo. Esto parece ser la diferencia básica entre la teoría de control óptimo y la teoría clásica de control. En esta última, las técnicas de diseño son dominadas por métodos de prueba y error, por lo que dado un conjunto de especificaciones de diseño, el diseñador desconoce en el inicio si existe solución. Por otro lado, la teoría de control óptimo,

para la mayor parte de los problemas, cuenta con criterios para determinar desde el inicio si la solución de diseño existe o no para los parámetros del sistema y los objetivos del diseño.

Se mostrará que la condición de controlabilidad de un sistema está íntimamente relacionada con la existencia de soluciones de la realimentación de estado con el propósito de ubicar los valores característicos del sistema en forma arbitraria. El concepto de observabilidad se relaciona con la condición de observación o estimación de las variables de estado a partir de las variables de salida, los cuales son generalmente medibles.

Una forma de ilustrar la motivación para la investigación de la controlabilidad y observabilidad se puede realizar al hacer referencia al diagrama de bloques que se muestra en la Fig. 5-14. La Fig. 5-14(a) muestra un sistema con la dinámica del proceso descrito por:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (5-225)$$

El sistema en lazo cerrado se forma al realimentar las variables de estado a través de la matriz constante de ganancia de realimentación K . Por lo que, de la Fig. 5-14:

$$u(t) = -Kx(t) + r(t) \quad (5-226)$$

en donde K es la matriz de realimentación de $p \times n$ con elementos constantes. El sistema en lazo cerrado se describe mediante:

$$\frac{dx(t)}{dt} = (A - BK)x(t) + Br(t) \quad (5-227)$$

Este problema también se conoce como **diseño por ubicación de polos** mediante la realimentación del estado. En este caso, el objetivo del diseño es encontrar la matriz de realimentación K , tal que los valores característicos de $(A - BK)$, o del sistema en lazo cerrado

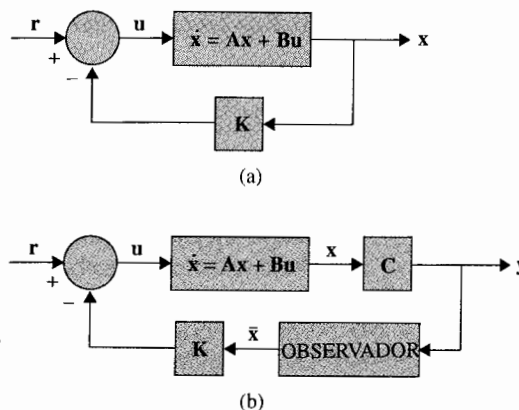


Figura 5-14 (a) Sistema de control con realimentación del estado. (b) Sistema de control con observador y realimentación del estado.

do, tengan ciertos valores prescritos. La palabra "polo" en este caso se refiere a los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, que son los mismos que los valores característicos de $(A - BG)$.

Posteriormente se demostrará que la existencia de la solución al diseño por ubicación de polos con valores de polos asignados en forma arbitraria, a través de la realimentación del estado, está basada directamente en la controlabilidad de los estados del sistema. El resultado es que *si el sistema de la ecuación (5-225) es controlable, existe una matriz de realimentación constante K que permite que los valores característicos de $(A - BG)$ sean asignados en forma arbitraria.*

Una vez que se ha diseñado el sistema en lazo cerrado, se debe tratar con el problema práctico de implantar la realimentación de las variables de estado. Existen dos problemas prácticos en la implantación del control por realimentación del estado. Uno es que el número de variables de estado puede ser excesivo, por lo que el costo de detectar cada una de estas variables de estado para realimentación puede resultar prohibitivo. El otro problema es que no todas las variables de estado están físicamente accesibles. Por lo tanto, podría ser necesario diseñar y construir un **observador** que estime el vector de estado a partir del vector de salida $y(t)$. La Fig. 5-14(b) muestra el diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado con un observador. El vector de estado observado $\bar{x}(t)$ se utiliza para generar el control $u(t)$ a través de la matriz de realimentación K . La condición de que tal observador pueda ser diseñado para el sistema se conoce como *observabilidad del sistema*.

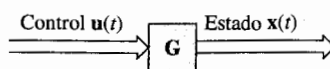
5-10-1 Concepto general de controlabilidad

El concepto de controlabilidad se puede enunciar con referencia al diagrama de bloques de la Fig. 5-15. Se dice que el proceso es **completamente controlable** si cada variable de estado del proceso se puede controlar para llegar a un cierto objetivo en un tiempo finito, a través de algún control no restringido $u(t)$. En forma intuitiva, es sencillo entender que si una de las variables de estado es independiente del control $u(t)$, no habría forma de dirigir esta variable de estado en particular al estado deseado en un tiempo finito por medio de un esfuerzo del control. Por tanto, se dice que este estado en particular es no controlable, y que el sistema no es completamente controlable, o simplemente es no controlable, mientras exista por lo menos un estado no controlable.

Como un ejemplo sencillo de un sistema no controlable, la Fig. 5-16 ilustra el diagrama de estado de un sistema lineal con dos variables de estado. Debido a que el control $u(t)$ afecta solamente al estado $x_1(t)$, el estado $x_2(t)$ es no controlable. En otras palabras, sería imposible llevar a $x_2(t)$ de un estado inicial $x_2(t_0)$ a un estado deseado $x_2(t_f)$ en un intervalo de tiempo finito $t_f - t_0$ mediante el control $u(t)$. Por tanto, se dice que el sistema no es completamente controlable.

El concepto de controlabilidad mencionado anteriormente se refiere a los estados y se conoce como **controlabilidad del estado**. La controlabilidad también se puede definir para las salidas del sistema, de tal forma que existe una diferencia entre la controlabilidad del estado y la controlabilidad de la salida.

Figura 5-15 Sistema lineal e invariante con el tiempo.



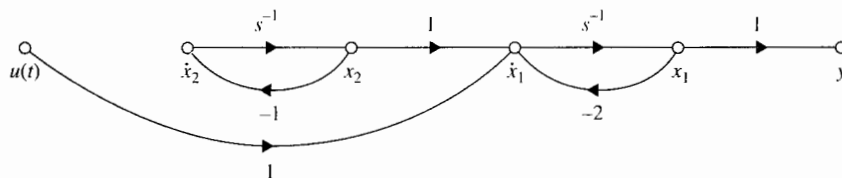


Figura 5-16 Diagrama de estado del sistema que es de estado no controlable.

5-10-2 Definición de controlabilidad del estado

Considere que un sistema lineal e invariante con el tiempo se describe mediante las siguientes ecuaciones dinámicas:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (5-228)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \quad (5-229)$$

en donde $\mathbf{x}(t)$ es el vector de estado de $n \times 1$, $\mathbf{u}(t)$ es el vector de entrada de $r \times 1$, y el vector de salida $\mathbf{y}(t)$ es de $p \times 1$. $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ son los coeficientes de las dimensiones apropiadas.

Se dice que el estado $\mathbf{x}(t)$ es controlable en $t = t_0$ si existe una entrada continua por intervalos $\mathbf{u}(t)$ que moverá al estado a cualquier estado final $\mathbf{x}(t_f)$ en un tiempo finito $(t_f - t_0) \geq 0$. Si cada estado $\mathbf{x}(t_0)$ del sistema es controlable en un intervalo de tiempo finito, se dice que es un sistema de estado completamente controlable o simplemente controlable.

El siguiente teorema demuestra que la condición de controlabilidad depende de los coeficientes matrices del sistema, $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$. El teorema también proporciona un método de prueba para la controlabilidad del estado.

▲ Teorema 5-1

Para que el sistema descrito por la ecuación de estado de la ecuación (5-228) sea de **estado completamente controlable**, es necesario y suficiente que la siguiente **matriz de controlabilidad** de $n \times nr$ tenga rango n :

$$\mathbf{S} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] \quad (5-230)$$

Ya que las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ están involucradas, algunas veces se dice que el par $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ es controlable, lo que implica que $\mathbf{S}$ es de rango n .

La prueba para este teorema se da en cualquier libro de texto estándar de sistemas de control óptimo [3]. La idea es iniciar con la ecuación de transición estados de la ecuación (5-44) y entonces proceder a mostrar que la ecuación (5-230) debe cumplirse para que todos los estados sean accesibles mediante la entrada.

Aunque el criterio de la controlabilidad del estado dado en el Teorema 5-1 es bastante directo, no es muy sencillo emplearlo en forma manual para sistemas de orden superior y/o sistemas con muchas entradas. Si S no es cuadrada, se puede formar la matriz SS' , que es de $n \times n$; entonces si SS' es no singular, S tiene rango n .

5-10-3 Pruebas alternas para controlabilidad

Existen otros métodos alternos para probar la controlabilidad, y algunos de éstos pueden ser más convenientes para aplicarse que la condición de la ecuación (5-230).

▲ Teorema 5-2

Para un sistema SISO descrito por la ecuación de estado de la ecuación (5-228), el par $[A, B]$ es completamente controlable si A y B están en la FCC o son transformables a la FCC mediante una transformación de similitud.

La prueba de este teorema es directa, ya que como se especificó en la Sec. 5-8 la transformación FCC requiere que la matriz de controlabilidad S sea no singular. Debido a que la transformación FCC en la Sec. 5-8 se definió únicamente para sistemas SISO, el teorema sólo se aplica para este tipo de sistemas.

▲ Teorema 5-3

Para un sistema descrito por la ecuación de estado de la ecuación (5-228), si A está en la FCD o FCJ, el par $[A, B]$ es completamente controlable si todos los elementos en los renglones de B que corresponden al último renglón de cada bloque de Jordan no son cero.

La prueba de este teorema se logra directamente de la definición de controlabilidad. Se supone que A es diagonal y que tiene valores característicos distintos. Entonces el par $[A, B]$ es controlable si B no tiene algún renglón con todos los elementos cero. La razón es que si A es diagonal, todos los estados están desacoplados, y si cualquier renglón de B contiene todos los elementos en cero, el estado correspondiente no podría ser afectado por ninguna de las entradas, y el estado sería no controlable.

Para un sistema en la FCJ con las matrices A y B ilustradas abajo, para la controlabilidad, sólo los elementos en el renglón B que corresponden al último renglón del bloque de Jordan deben ser diferentes de cero. Los elementos en los otros renglones de B no necesitan ser diferentes de cero, ya que los estados correspondientes están todavía acoplados a través de los unos en los bloques de Jordan de A :

$$A = \left[\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{array} \right] \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \\ b_{41} & b_{42} \end{bmatrix} \quad (5-231)$$

Por tanto, la condición de controlabilidad para A y B de la ecuación (5-231), es que $b_{31} \neq 0$, $b_{32} \neq 0$, $b_{41} \neq 0$ y $b_{42} \neq 0$.

Ejemplo 5-18

Las siguientes matrices son para un sistema con dos valores característicos idénticos, pero la matriz A es diagonal:

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix} \quad (5-232)$$

El sistema es no controlable, debido a que las dos ecuaciones de estado son dependientes; esto es, no sería posible controlar los estados en forma independiente mediante la entrada. Se demuestra fácilmente que en este caso $S = [B \ AB]$ es singular. ▲

Ejemplo 5-19

Considere el sistema mostrado en la Fig. 5-16, que con anterioridad se expuso como no controlable. Investigue el mismo sistema empleando la condición de la ecuación (5-230). Las ecuaciones de estado del sistema están escritas en la forma de la ecuación (5-228) con:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5-233)$$

Por lo que, de la ecuación (5-230), la matriz de controlabilidad es:

$$S = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5-234)$$

que es singular, y el sistema es no controlable. ▲

Ejemplo 5-20

Considere que un sistema de tercer orden tiene las matrices de coeficientes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-235)$$

La matriz de controlabilidad es:

$$S = [B \ AB \ A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 8 \end{bmatrix} \quad (5-236)$$

que es singular. Por lo que el sistema es no controlable.

Los valores característicos de A son $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 2$ y $\lambda_3 = 1$. La FCJ de A y B se obtiene con la transformación $\mathbf{x}(t) = \mathbf{T} \bar{\mathbf{x}}(t)$, en donde:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (5-237)$$

Entonces:

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \bar{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5-238)$$

Ya que el último renglón de $\bar{\mathbf{B}}$, que corresponde al bloque de Jordan para el valor característico λ_3 , es cero, la variable de estado transformada $\bar{x}_3(t)$ es no controlable. De la matriz de transformación $\mathbf{T}$ en la ecuación (5-237), $x_2 = \bar{x}$ que significa que x_2 es no controlable en el sistema original. ▲

Soluciones por computadora

La función **svdesign** en las herramientas de **CSAD** tiene una opción que regresa la condición de controlabilidad de un sistema SISO, una vez que se introducen los parámetros de las ecuaciones dinámicas o de la función de transferencia.

5-11 Observabilidad de sistemas lineales

El concepto de observabilidad se explicó en la Sec. 5-10. Esencialmente, *un sistema es completamente observable si cada variable de estado del sistema afecta alguna de las salidas*. En otras palabras, con frecuencia es deseable obtener información sobre las variables de estado de las mediciones de las salidas y las entradas. Si cualquiera de los estados no se puede observar a partir de las mediciones de las salidas, se dice que el estado es no observable, y el sistema no es completamente observable, o simplemente no observable. La Fig. 5-17 muestra el diagrama de estado de un sistema lineal en donde el estado x_2 no está conectado en alguna forma a la salida $y(t)$. Una vez que se ha medido $y(t)$, se puede observar el estado $x_1(t)$, ya que

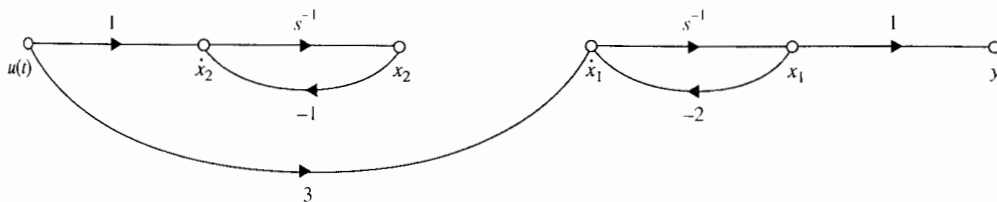


Figura 5-17 Diagrama de estado de un sistema que es no observable.

$x_1(t) = y(t)$. Sin embargo, el estado x_2 no puede ser observado de la información en $y(t)$. Por lo que el sistema es no observable.

5-11-1 Definición de observabilidad

Dado un sistema lineal e invariante con el tiempo que se describe mediante las ecuaciones dinámicas de las ecuaciones (5-228) y (5-229), se dice que el estado $\mathbf{x}(t_0)$ es observable si dada cualquier entrada $u(t)$, existe un tiempo finito $t_f \geq t_0$ tal que del conocimiento de $u(t)$ para $t_0 \leq t < t_f$, las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$; y la salida $y(t)$ para $t_0 \leq t < t_f$ son suficientes para determinar $\mathbf{x}(t_0)$. Si cada estado del sistema es observable para un t_f finito, se dice que el sistema es completamente observable, o simplemente observable.

El siguiente teorema demuestra que la condición de observabilidad depende de las matrices del sistema $\mathbf{A}$ y $\mathbf{C}$. El teorema también proporciona un método para probar la observabilidad.

▲ Teorema 5-4

Para que el sistema descrito por las ecuaciones (5-228) y (5-229) sea completamente observable, es necesario y suficiente que la siguiente **matriz de observabilidad** de $n \times np$ tenga un rango n :

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \quad (5-239)$$

La condición también se conoce como que el par $[\mathbf{A}, \mathbf{C}]$ es observable. En particular, si el sistema tiene sólo una salida, $\mathbf{C}$ es una matriz renglón de $1 \times n$; $\mathbf{V}$ es una matriz cuadrada de $n \times n$. Entonces el sistema es completamente observable si $\mathbf{V}$ es no singular.

La prueba de este teorema no se proporciona. Dicha prueba se basa en el principio de que la ecuación (5-239) debe ser satisfecha para que $\mathbf{x}(t_0)$ pueda ser determinada únicamente de la salida $y(t)$.

5-11-2 Pruebas alternas sobre observabilidad

Como con la controlabilidad, existen otros métodos alternos para probar la observabilidad. Éstos se describen a continuación.

▲ Teorema 5-5

Para un sistema SISO descrito por las ecuaciones dinámicas de las ecuaciones (5-228) y (5-229), el par $[\mathbf{A}, \mathbf{C}]$ es completamente observable si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{C}$ están en la FCO o son transformables a la FCO mediante una transformación de similitud.

La prueba de este teorema es directa, ya que se estableció en la Sec. 5-8 que la transformación FCO requiere que la matriz de observabilidad V sea no singular.

▲ Teorema 5-6

Para un sistema descrito por las ecuaciones dinámicas de las ecuaciones (5-228) y (5-229), si A está en la FCD o FCJ, el par $[A, C]$ es completamente observable si todos los elementos en las columnas de C que corresponden al primer renglón de cada bloque de Jordan son diferentes de cero.

Observe que este teorema es un dual de la prueba de controlabilidad dada en el Teorema 5-3. Si el sistema tiene valores característicos distintos, A es diagonal; entonces la condición de observabilidad es que ninguna de las columnas de C pueda contener todos ceros.

Considere el sistema que se muestra en la Fig. 5-17, el cual se definió anteriormente como no observable. Las ecuaciones dinámicas del sistema están expresadas en la forma de las ecuaciones (5-228) y (5-229), con:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0] \quad (5-240)$$

Por lo que la matriz de observabilidad es:

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \quad (5-241)$$

la cual es singular. Por lo que el par $[A, C]$ es no controlable. De hecho, ya que A es de FCD y la segunda columna de C es cero, esto significa que el estado $x_2(t)$ es no observable, como se concluye de la Fig. 5-17. ▲

Soluciones por computadora

La función **sydesign** en las herramientas de **CSAD** tiene una opción que regresa la condición de observabilidad de un sistema SISO una vez que se introducen los parámetros de las ecuaciones dinámicas o de la función de transferencia.

5-12 Relación entre controlabilidad, observabilidad y funciones de transferencia

En el análisis clásico de sistemas de control, las funciones de transferencia se utilizan para modelar sistemas lineales e invariantes con el tiempo. Aún cuando la controlabilidad y la observabilidad son conceptos y herramientas de la teoría de control moderna, se debe mostrar que están estrechamente relacionadas con las propiedades de las funciones de transferencia.

▲ Teorema 5-7

Si la función de transferencia entrada-salida de un sistema lineal tiene cancelación de polos y ceros, el sistema será, o no controlable o no observable, o ambos, dependiendo de cómo se definan las variables de estado. Por otra parte, si la función de transferencia entrada-salida no tiene cancelación de polos y ceros, el sistema siempre se puede representar mediante las ecuaciones dinámicas como un sistema totalmente controlable y observable.

No se da la prueba para este teorema. La importancia de este teorema es que si un sistema lineal se modela mediante la función de transferencia que no tiene cancelación de polos y ceros, se asegura que es un sistema controlable y observable, no importando cómo se obtenga el modelo en variables de estado. Se ampliará este punto con referencia al siguiente sistema SISO.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 1 \quad 0] \quad D = 0 \quad (5-242)$$

Ya que $\mathbf{A}$ es una matriz diagonal, las condiciones de controlabilidad y observabilidad de los cuatro estados se determinan mediante inspección. Éstas son:

- x_1 : controlable y observable (C y O)
- x_2 : controlable, pero no observable (C pero NO)
- x_3 : no controlable pero observable (NC pero O)
- x_4 : no controlable y no observable (NC y NO)

El diagrama de bloques del sistema de la Fig. 5-18 muestra la descomposición de la FCD del sistema. Claramente, la función de transferencia del sistema controlable y observable debe ser:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s+1} \quad (5-243)$$

mientras que la función de transferencia que corresponde a la dinámica descrita en la ecuación (5-242) es:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{(s+2)(s+3)(s+4)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)} \quad (5-244)$$

que tiene tres cancelaciones de polos y ceros. Este ejemplo simple ilustra que la función de transferencia de "orden mínimo" sin cancelación de polos y ceros es el único componente que corresponde a un sistema que es controlable y observable.

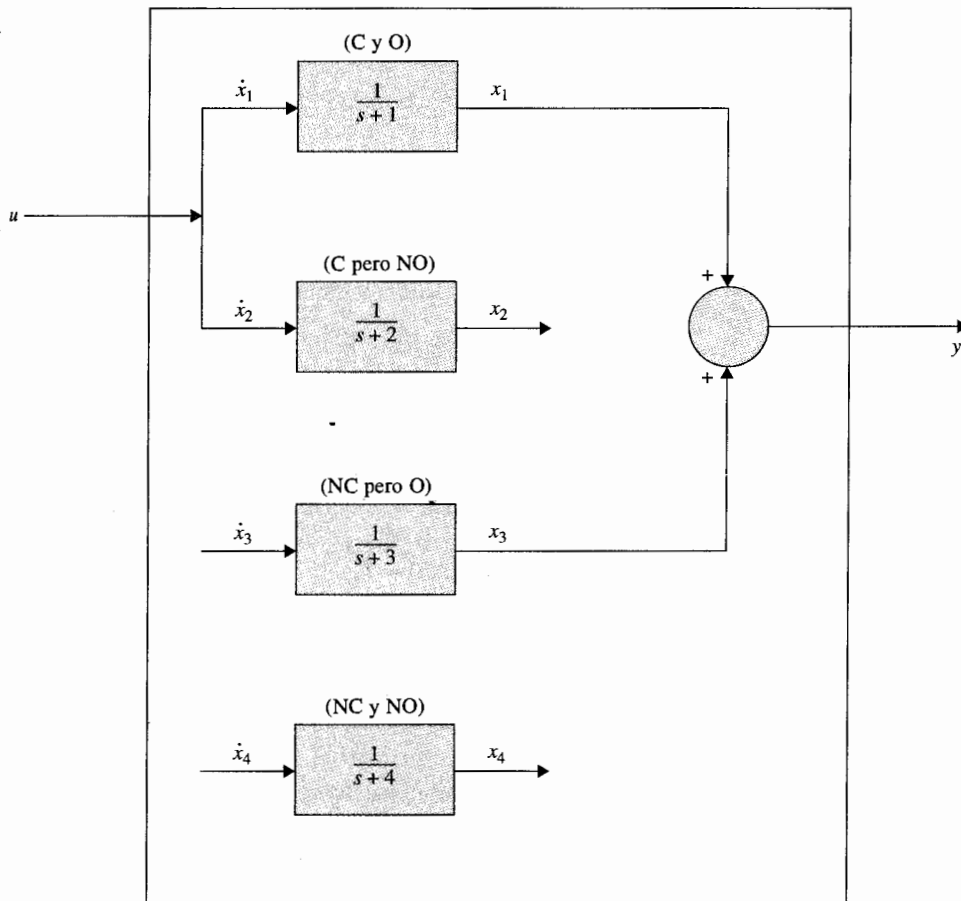


Figura 5-18 Diagrama de bloques que muestra los componentes controlable, no controlable, observable y no observable del sistema descrito en la ecuación (5-242).

Considere la función de transferencia:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+2}{(s+1)(s+2)} \quad (5-245)$$

que es una forma reducida de la ecuación (5-244). La ecuación (5-245) se descompone en la FCC y en la FCO como sigue (la función **svdesign** de las herramientas de **CSAD** se puede emplear para estas operaciones):

$$CCF: \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 1] \quad (5-246)$$

Ya que la transformación FCC se puede efectuar, el par $[A, B]$ de la FCC es controlable. La matriz de observabilidad es:

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} \quad (5-247)$$

que es singular, y el par $[A, C]$ de la FCC es no observable.

$$FCO: \quad A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [0 \quad 1] \quad (5-248)$$

Ya que la transformación FCO se puede realizar, el par $[A, C]$ de la FCO es observable. Sin embargo, la matriz de controlabilidad es:

$$S = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad (5-249)$$

que es singular, y el par $[A, B]$ de la FCO es no controlable.

La conclusión a la que se llega de este ejemplo es que dado un sistema modelado mediante una función de transferencia, las condiciones de controlabilidad y observabilidad del sistema dependen de cómo se definan las variables de estado. ▲

5-13 Teoremas invariantes sobre controlabilidad y observabilidad

Ahora se investigarán los efectos de las transformaciones de similitud sobre la controlabilidad y la observabilidad. También se investigarán los efectos de la realimentación del estado sobre la controlabilidad y la observabilidad.

▲ Teorema 5-8. Teorema invariante sobre transformaciones de similitud

Considere el sistema descrito por las ecuaciones dinámicas de las ecuaciones (5-228) y (5-229). La transformación de similitud $\bar{x}(t) = P\bar{x}(t)$, en donde P es no singular, transforma las ecuaciones dinámicas a:

$$\frac{d\bar{x}(t)}{dt} = \bar{A}\bar{x}(t) + \bar{B}u(t) \quad (5-250)$$

$$\bar{y}(t) = \bar{C}\bar{x}(t) + \bar{D}u(t) \quad (5-251)$$

en donde:

$$\bar{A} = P^{-1}AP \quad \bar{B} = P^{-1}B \quad (5-252)$$

La controlabilidad de $[\bar{A}, \bar{B}]$ y la observabilidad de $[\bar{A}, \bar{C}]$ no se afectan por la transformación.

En otras palabras, la controlabilidad y la observabilidad se conservan a través de transformaciones de similitud. El teorema se comprueba fácilmente al mostrar que los rangos de $\bar{S}$ y S , y los rangos de $\bar{V}$ y V son idénticos, en donde $\bar{S}$ y $\bar{V}$ son las matrices de controlabilidad y observabilidad, respectivamente, del sistema transformado.

▲ **Teorema 5-9.** *Teorema sobre controlabilidad de sistemas en lazo cerrado con realimentación del estado*

Si el sistema en lazo abierto:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (5-253)$$

es completamente controlable, el sistema en lazo cerrado obtenido a través de realimentación del estado:

$$u(t) = r(t) - Kx(t) \quad (5-254)$$

por lo que las ecuaciones de estado se convierten en:

$$\frac{dx(t)}{dt} = (A - BK)x(t) + Br(t) \quad (5-255)$$

es también completamente controlable. Por otra parte, si $[A, B]$ es no controlable, no existe K que haga que el par $[A - BK, B]$ sea controlable. En otras palabras, si un sistema en lazo abierto es no controlable, no puede convertirse en controlable a través de la realimentación del estado.

▲ **Prueba** La controlabilidad de $[A, B]$ implica que existe un control $u(t)$ en el intervalo de tiempo $[t_0, t_f]$ de tal forma que el estado inicial $x(t_0)$ se mueve al estado final $x(t_f)$ en el intervalo de tiempo finito $t_f - t_0$. La ecuación (5-254) se puede escribir como:

$$r(t) = u(t) + Kx(t) \quad (5-256)$$

que es el control del sistema en lazo cerrado. Por tanto, si existe $u(t)$ que pueda mover a $x(t_0)$ a cualquier $x(t_f)$ en un tiempo finito, no se podrá encontrar una entrada $r(t)$ que realice lo mismo a $x(t)$, ya que de otra forma $u(t)$ se puede establecer como en la ecuación (5-254) para controlar el sistema en lazo abierto.

▲ **Teorema 5-10.** *Teorema sobre observabilidad de sistemas en lazo cerrado con realimentación del estado*

Si un sistema en lazo abierto es controlable y observable, la realimentación del estado de la forma de la ecuación (5-254) puede destruir la observabilidad. En otras palabras, la observabilidad de sistemas en lazo abierto y en lazo cerrado debido a la realimentación del estado no están relacionadas.

El siguiente ejemplo ilustra la relación entre observabilidad y realimentación del estado.

**Ejemplo
5-23**

Sean las matrices de coeficientes de un sistema lineal:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 2] \quad (5-257)$$

Se puede mostrar que el par $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ es controlable y $[\mathbf{A}, \mathbf{D}]$ es observable. La realimentación del estado se define como:

$$u(t) = r(t) - \mathbf{K}\mathbf{x}(t) \quad (5-258)$$

en donde:

$$\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2] \quad (5-259)$$

Entonces el sistema en lazo cerrado se describe por la ecuación de estado:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}r(t) \quad (5-260)$$

$$\mathbf{A} - \mathbf{BK} = \begin{bmatrix} -k_1 & 1 - k_2 \\ -2 - k_1 & -3 - k_2 \end{bmatrix} \quad (5-261)$$

La matriz de observabilidad del sistema en lazo cerrado es:

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C}(\mathbf{A} - \mathbf{BK}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -k_1 - 4 & -3k_2 - 5 \end{bmatrix} \quad (5-262)$$

El determinante de $\mathbf{V}$ es:

$$|\mathbf{V}| = 6k_1 - 3k_2 + 3 \quad (5-263)$$

Por lo que si k_1 y k_2 se seleccionan para que $|\mathbf{V}| = 0$, el sistema en lazo cerrado sería no controlable. ▲

5-14 Ecuaciones de estado de sistemas lineales en tiempo discreto

Así como para sistemas en tiempo continuo, la forma moderna de modelar un sistema en tiempo discreto es mediante ecuaciones de estado discretas. Como se explicó anteriormente, cuando se trata con sistemas en tiempo discreto, a menudo se enfrentan dos situaciones diferentes. La primera es que el sistema contiene componentes en tiempo continuo, pero las señales en ciertos puntos del sistema son discretos con respecto al tiempo, debido a operaciones de muestreo y retención. En este caso los componentes del sistema están descritos por ecuaciones diferenciales, pero debido a los datos de tiempo discreto, las ecuaciones diferenciales se convierten a discretas para producir un conjunto de ecuaciones en diferencias. La segunda situación involucra sistemas que son completamente discretos con respecto al tiempo, y la dinámica del sistema debe ser de ecuaciones en diferencias desde un principio.

5-14-1 Ecuaciones de estado discretas

Considere el sistema de control en tiempo discreto con un dispositivo de muestreo y retención, como se muestra en la Fig. 5-19. Las señales típicas que aparecen en varios puntos en el sistema se muestran en la figura. La señal de salida $y(t)$, comúnmente es una señal en tiempo

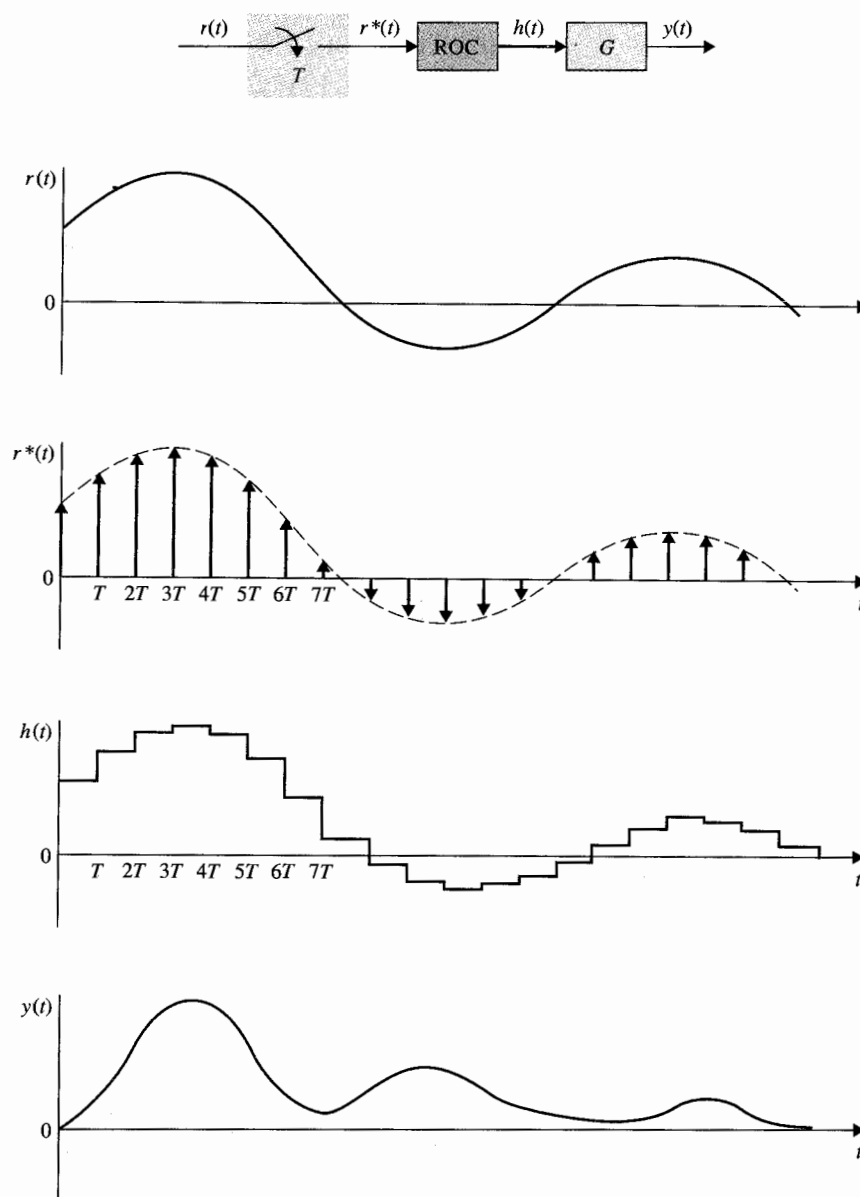


Figura 5-19 Sistema en tiempo discreto con muestreo y retención.

continuo. La salida del dispositivo de muestreo y retención, $h(t)$, es una secuencia de escalones. Por tanto, se puede escribir:

$$h(t) = h(kT) = r(kT) \quad (5-264)$$

para $kT \leq t < (k+1)T$, $k = 0, 1, 2, \dots$

Ahora el proceso lineal G se describe mediante la ecuación de estado y la ecuación de salida:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}h(t) \quad (5-265)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}h(t) \quad (5-266)$$

en donde $\mathbf{x}(t)$ es el vector de estado de $n \times n$, y $h(t)$ y $y(t)$ son la entrada y la salida escalares, respectivamente. Las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ son matrices de coeficientes. Utilizando la ecuación (5-44), la ecuación de transición de estados es:

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\phi}(t - t_0)\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \boldsymbol{\phi}(t - \tau)\mathbf{B}h(\tau) d\tau \quad (5-267)$$

para $t \geq t_0$. Si el único interés es la respuesta en los instantes de muestreo, se permite que $t = (k+1)T$ y $t_0 = kT$. Entonces la ecuación (5-267) se convierte en:

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = \boldsymbol{\phi}(T)\mathbf{x}(kT) + \int_{kT}^{(k+1)T} \boldsymbol{\phi}[(k+1)T - \tau]\mathbf{B}h(\tau) d\tau \quad (5-268)$$

Ya que $h(t)$ es constante por partes, como se definió en la ecuación (5-264), la entrada $h(\tau)$ en la ecuación (5-268) se puede sacar del signo de la integral. La ecuación (5-268) se escribe como:

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = \boldsymbol{\phi}(T)\mathbf{x}(kT) + \int_{kT}^{(k+1)T} \boldsymbol{\phi}[(k+1)T - \tau]\mathbf{B} d\tau h(kT) \quad (5-269)$$

o

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = \boldsymbol{\phi}(T)\mathbf{x}(kT) + \boldsymbol{\theta}(T)h(kT) \quad (5-270)$$

en donde:

$$\boldsymbol{\theta}(T) = \int_{kT}^{(k+1)T} \boldsymbol{\phi}[(k+1)T - \tau]\mathbf{B} d\tau = \int_0^T \boldsymbol{\phi}(T - \tau)\mathbf{B} d\tau \quad (5-271)$$

La ecuación (5-270) es de la forma de un conjunto de ecuaciones en diferencias lineales de primer orden en forma matricial, y se conoce como la **ecuación matricial de estado discreta**.

5-14-2 Solución de las ecuaciones de estado discretas: ecuaciones de transición de estados discretas

Las ecuaciones de estado discretas representadas por la ecuación (5-270) se pueden resolver mediante un procedimiento simple recurrente. Al hacer que $k = 0, 1, 2, \dots$ en forma sucesiva en la ecuación (5-270), se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$k = 0: \quad \mathbf{x}(T) = \boldsymbol{\phi}(T)\mathbf{x}(0) + \boldsymbol{\theta}(T)h(0) \quad (5-272)$$

$$k = 1: \quad \mathbf{x}(2T) = \boldsymbol{\phi}(2T) = \boldsymbol{\phi}(T)\mathbf{x}(T) + \boldsymbol{\theta}(T)h(T) \quad (5-273)$$

$$k = 2: \quad \mathbf{x}(3T) = \boldsymbol{\phi}(3T) = \boldsymbol{\phi}(T)\mathbf{x}(2T) + \boldsymbol{\theta}(T)h(2T) \quad (5-274)$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$k = n - 1: \quad \mathbf{x}(nT) = \boldsymbol{\phi}(T)\mathbf{x}[(n - 1)T] + \boldsymbol{\theta}(T)h[(n - 1)T] \quad (5-275)$$

Sustituyendo la ecuación (5-272) en la ecuación (5-273), y después la ecuación (5-273) en la ecuación (5-274), y así sucesivamente, se obtiene la siguiente solución para la ecuación (5-270):

$$\mathbf{x}(nT) = \boldsymbol{\phi}^n(T)\mathbf{x}(0) + \sum_{i=0}^{n-1} \boldsymbol{\phi}^{n-i-1}(T)\boldsymbol{\theta}(T)h(iT) \quad (5-276)$$

en donde, de la ecuación (5-36), $\boldsymbol{\phi}^n(T) = [\boldsymbol{\phi}(T)]^n = \boldsymbol{\phi}(nT)$.

La ecuación (5-276) se define como la **ecuación de transición de estados discreta** del sistema en tiempo discreto. Es interesante notar que la ecuación (5-276) es análoga a su contraparte en tiempo continuo de la ecuación (5-41). La ecuación de transición de estados de la ecuación (5-267) describe el estado del sistema de la Fig. 5-19 para todos los valores de t , mientras que la ecuación de transición de estados discreta de la ecuación (5-276) describe solamente los estados en los instantes de muestreo $t = nT$, $n = 0, 1, 2, \dots$.

Con nT considerado como el tiempo inicial, donde n es cualquier entero positivo, la ecuación de transición de estado es:

$$\mathbf{x}[(n + N)T] = \boldsymbol{\phi}^N(T)\mathbf{x}(nT) + \sum_{i=0}^{N-1} \boldsymbol{\phi}^{N-i-1}(T)\boldsymbol{\theta}(T)h[(n + i)T] \quad (5-277)$$

en donde N es un entero positivo.

La salida del sistema en los instantes de muestreo se obtiene al sustituir $t = nT$ y la ecuación (5-276) en la ecuación (5-266), dando por resultado:

$$\begin{aligned} y(nT) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(nT) + \mathbf{D}h(nT) \\ &= \mathbf{C}\boldsymbol{\phi}(nT)\mathbf{x}(0) + \mathbf{C} \sum_{i=0}^{n-1} \boldsymbol{\phi}[(n - i - 1)T]\boldsymbol{\theta}(T)h(iT) + \mathbf{D}h(nT) \end{aligned} \quad (5-278)$$

Una ventaja significativa del método de variables de estado sobre el método de la transformada z es que puede modificarse fácilmente para describir los estados y la salida entre los instantes de muestreo. En las ecuaciones (5-267), si se considera que $t = (n + \Delta)T$, donde $0 < \Delta \leq 1$ y $t_0 = nT$, se obtiene:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}[(n + \Delta)T] &= \boldsymbol{\phi}(\Delta T)\mathbf{x}(nT) + \int_{nT}^{(n+\Delta)T} \boldsymbol{\phi}[(n + \Delta)T - \tau]\mathbf{B} d\tau h(nT) \\ &= \boldsymbol{\phi}(\Delta T)\mathbf{x}(nT) + \boldsymbol{\theta}(\Delta T)h(nT) \end{aligned} \quad (5-279)$$

Al variar el valor de Δ entre 0 y 1, la información sobre las variables de estado entre los instantes de muestreo se describe por completo en la ecuación (5-279).

Cuando un sistema lineal tiene sólo señales discretas a lo largo del sistema, su dinámica se puede describir a través de un conjunto de ecuaciones de estado discretas:

$$\mathbf{x}[(k + 1)T] = \mathbf{A}\mathbf{x}(kT) + \mathbf{B}\mathbf{r}(kT) \quad (5-280)$$

y ecuaciones de salida:

$$\mathbf{y}(kT) = \mathbf{C}\mathbf{x}(kT) + \mathbf{D}\mathbf{r}(kT) \quad (5-281)$$

en donde $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ son coeficientes matrices de dimensiones apropiadas. Observe que la ecuación (5-280) básicamente es de la misma forma que la ecuación (5-270). La única diferencia en las dos situaciones es el punto inicial de la representación del sistema. En el caso de la ecuación (5-270), el punto de inicio son las ecuaciones de estado en tiempo continuo de la ecuación (5-265); $\boldsymbol{\phi}(T)$ y $\boldsymbol{\theta}(T)$ se determinan de las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ y deben satisfacer las condiciones y propiedades de la matriz de transición de estados. En el caso de la ecuación (5-280), la misma ecuación representa una descripción completa del sistema en tiempo discreto, y no existen restricciones en las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$.

La solución de la ecuación (5-280) sigue directamente de aquella de la ecuación (5-270), y es:

$$\mathbf{x}(nT) = \mathbf{A}^n \mathbf{x}(0) + \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-i-1} \mathbf{B} \mathbf{r}(iT) \quad (5-282)$$

en donde:

$$\mathbf{A}^n = \underbrace{\mathbf{A} \mathbf{A} \mathbf{A} \mathbf{A} \cdots \mathbf{A}}_{\leftarrow n \rightarrow} \quad (5-283)$$

5-15 Solución mediante la transformada z de las ecuaciones de estado discretas

En la Sec. 2-12 se ilustró la solución de una ecuación de estado discreta simple mediante el método de la transformada z . En esta sección las ecuaciones de estado discretas en forma matricial de sistemas de n -ésimo orden se resuelven mediante la transformación z . Considere las ecuaciones de estado discretas:

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = \mathbf{A}\mathbf{x}(kT) + \mathbf{B}\mathbf{r}(kT) \quad (5-284)$$

Tomando la transformada z en ambos miembros de la última ecuación, se obtiene:

$$z\mathbf{X}(z) - z\mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(z) + \mathbf{B}\mathbf{R}(z) \quad (5-285)$$

Al resolver para $\mathbf{X}(z)$ de la última ecuación, se obtiene:

$$\mathbf{X}(z) = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z\mathbf{x}(0) + (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{R}(z) \quad (5-286)$$

Tomando la transformada z inversa en ambos miembros de la ecuación (5-286), se tiene:

$$\mathbf{x}(nT) = \mathcal{Z}^{-1}[(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z]\mathbf{x}(0) + \mathcal{Z}^{-1}[(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{R}(z)] \quad (5-287)$$

Para realizar la operación de la transformada z inversa de la ecuación (5-287), la transformada z de $\mathbf{A}^n$ se escribe como:

$$\mathcal{Z}(\mathbf{A}^n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{A}^n z^{-n} = \mathbf{I} + \mathbf{A}z^{-1} + \mathbf{A}^2 z^{-2} + \dots \quad (5-288)$$

Al premultiplicar previamente ambos miembros de la ecuación (5-288) por $\mathbf{A}z^{-1}$ y al restar el resultado de la ecuación (5-288), se obtiene:

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A}z^{-1})\mathcal{Z}(\mathbf{A}^n) = \mathbf{I} \quad (5-289)$$

Por tanto, resolviendo para $\mathcal{Z}(\mathbf{A}^n)$ de la ecuación (5-289) resulta:

$$\mathcal{Z}(\mathbf{A}^n) = (\mathbf{I} - \mathbf{A}z^{-1})^{-1} = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z \quad (5-290)$$

o

$$\mathbf{A}^n = \mathcal{Z}^{-1}[(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z] \quad (5-291)$$

La ecuación (5-291) representa una forma de encontrar $\mathbf{A}^n$ utilizando el método de la transformada z . Igualmente se puede probar que:

$$\mathcal{Z}^{-1}[\mathbf{zI} - \mathbf{A}]^{-1}\mathbf{BR}(z)] = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-i-1}\mathbf{Br}(iT) \quad (5-292)$$

Ahora, se sustituyen las ecuaciones (5-291) y (5-292) por la ecuación (5-287), y $\mathbf{x}(kT)$ se convierte en:

$$\mathbf{x}(nT) = \mathbf{A}^n\mathbf{x}(0) + \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-i-1}\mathbf{Br}(iT) \quad (5-293)$$

que es idéntica a la ecuación (5-281).

5-15-1 Matriz de funciones de transferencia y la ecuación característica

Una vez que se modela un sistema en tiempo discreto mediante las ecuaciones dinámicas de las ecuaciones (5-280) y (5-281), la relación de función de transferencia del sistema se puede expresar en términos de las matrices de coeficientes. Al establecer el estado inicial $\mathbf{x}(0)$ en cero, la ecuación (5-286) se convierte en:

$$\mathbf{X}(z) = (\mathbf{zI} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{BR}(z) \quad (5-294)$$

Al sustituir la ecuación (5-294) en la versión de la transformada z de la ecuación (5-281), se tiene:

$$\mathbf{Y}(z) = [\mathbf{C}(\mathbf{zI} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{R}(z) = \mathbf{G}(z)\mathbf{R}(z) \quad (5-295)$$

en donde la matriz de funciones de transferencia del sistema se define como:

$$\mathbf{G}(z) = \mathbf{C}(\mathbf{zI} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \quad (5-296)$$

o

$$\mathbf{G}(z) = \frac{\mathbf{C}[\text{adj}(\mathbf{zI} - \mathbf{A})\mathbf{B} + |\mathbf{zI} - \mathbf{A}|\mathbf{D}]}{|\mathbf{zI} - \mathbf{A}|} \quad (5-297)$$

La ecuación característica del sistema se define como:

$$|\mathbf{zI} - \mathbf{A}| = 0 \quad (5-298)$$

En general, un sistema lineal en tiempo discreto e invariante con el tiempo con una entrada y una salida se puede describir mediante la siguiente ecuación en diferencias con coeficientes constantes:

$$\begin{aligned} & y[(k+n)T] + a_{n-1}y[(k+n-1)T] + a_{n-2}y[(k+n-2)T] \\ & + \cdots + a_1y[(k+1)T] + a_0y(kT) \\ & = b_mr[(k+m)T] + b_{m-1}r[(k+m-1)T] \\ & + \cdots + b_1r[(k+1)T] + b_0r(kT) \quad n \geq m \end{aligned} \quad (5-299)$$

Tomando la transformada z en ambos miembros de la ecuación (5-299) y estableciendo las condiciones iniciales a cero, la función de transferencia del sistema se escribe como:

$$\left| \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0} \quad n \geq m \right. \quad (5-300)$$

La ecuación característica se obtiene al igualar el polinomio denominador de la función de transferencia a cero.

$$\left| z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = 0 \right. \quad (5-301)$$

Considere que un sistema en tiempo discreto se describe mediante la ecuación en diferencias:

$$y(k+2) + 5y(k+1) + 3y(k) = r(k+1) + 2r(k) \quad (5-302)$$

La función de transferencia del sistema es simplemente:

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{z+2}{z^2+5z+3} \quad (5-303)$$

La ecuación característica es:

$$z^2 + 5z + 3 = 0 \quad (5-304)$$

Las variables de estado del sistema se pueden definir como:

$$x_1(k) = y(k) \quad (5-305)$$

$$x_2(k) = x_1(k+1) - r(k) \quad (5-306)$$

Al sustituir las dos últimas ecuaciones en la ecuación (5-302) se obtienen las dos ecuaciones de estado como:

$$x_1(k+1) = x_2(k) + r(k) \quad (5-307)$$

$$x_2(k+1) = -3x_1(k) - 5x_2(k) - 3r(k) \quad (5-308)$$

de las cuales se tienen las matrices **A** y **B**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \quad (5-309)$$

La misma ecuación característica de la ecuación (5-304) se obtiene utilizando $|z\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$. ▲

5-16 Diagramas de estado de sistemas en tiempo discreto

Cuando un sistema en tiempo discreto se describe mediante ecuaciones de estado en diferencias o discretas, se puede construir un **diagrama de estado discreto** para el sistema. Similar a las relaciones entre el diagrama de bloques de una computadora analógica y el diagrama de estado para sistemas en tiempo continuo, los elementos de un diagrama de estado discreto se asemejan a los elementos de cómputo de una computadora digital. Algunas de las operaciones de una computadora digital son la **multiplicación por una constante, suma de varias variables, y retardo en tiempo o corrimiento**. El diagrama de estado discreto se puede utilizar para determinar las funciones de transferencia, así como la implantación digital del sistema. La descripción matemática de estos elementos de cómputo digitales básicos y sus expresiones de la transformada z correspondientes, son los siguientes:

1. Multiplicación por una constante:

$$x_2(kT) = ax_1(kT) \quad (5-310)$$

$$X_2(z) = aX_1(z) \quad (5-311)$$

2. Suma:

$$x_2(kT) = x_1(kT) + x_3(kT) \quad (5-312)$$

$$X_2(z) = X_1(z) + X_3(z) \quad (5-313)$$

3. Corrimiento o retardo en tiempo:

$$x_2(kT) = x_1[(k+1)T] \quad (5-314)$$

$$X_2(z) = zX_1 - zx_1(0) \quad (5-315)$$

o

$$X_1(z) = z^{-1}X_2(z) + x_1(0) \quad (5-316)$$

La representación del diagrama de estado de estas operaciones se ilustra en la Fig. 5-20. El tiempo inicial $t = 0$ en las ecuaciones (5-315) y (5-316) se puede generalizar a $t = t_0$. Entonces las ecuaciones representan la transición de estados en tiempo discreto de $t \geq t_0$.

Considere nuevamente la ecuación en diferencias de la ecuación (5-302), la cual es:

$$y(k+2) + 5y(k+1) + 3y(k) = r(k+1) + 2r(k) \quad (5-317)$$

Una forma de construir el diagrama de estado discreto para el sistema es utilizar las ecuaciones de estado. En este caso, las ecuaciones de estado ya están definidas en las ecuaciones (5-307) y (5-308). Mediante la utilización del mismo principio que para el diagrama de estado para sistemas en tiempo continuo, el diagrama de estado para las ecuaciones (5-307) y (5-308) se muestra en la Fig. 5-21. La unidad de retardo en tiempo z^{-1} se utiliza para relacionar $x_1(k+1)$ o $x_2(k)$. Las variables de estado se definen como las salidas de las unidades de retardo en el diagrama de estado.

Como una alternativa, el diagrama de estado discreto se puede dibujar de la ecuación en diferencias vía la función de transferencia, utilizando los esquemas de descomposición (Fig. 5-22). La descomposición de una función de transferencia en tiempo discreto sigue básicamente el mismo procedimiento que el de una función de transferencia analógica, cubierta en la Sec. 5-9, y los detalles no se repiten.

Las ecuaciones de transición de estados del sistema se pueden obtener directamente del diagrama de estado empleando la fórmula de ganancia de la SFG. AL hacer referencia a $X_1(z)$ y $X_2(z)$ como los

Ejemplo

5-25

▲ Las variables de estado se definen como las salidas de las unidades de retardo en el diagrama de estado.

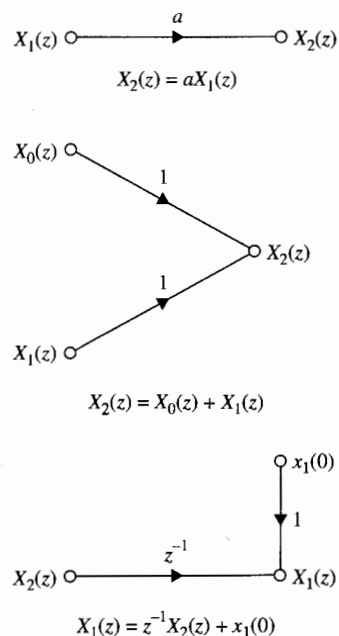


Figura 5-20 Elementos básicos de un diagrama de estado discreto.